Urinary Protein
(Turbidimetric Method)

BIOMEDIC

دمای نگهداری	Total Vol.	حجم معرف R2	حجم معرف R1	شماره سفارش
2-8 °C	140 ml	2 x 20 ml	2 x 50 ml	UP0017

- **کاربرد:**

جهت اندازه‌گیری کمی پروتئین ادرار در ادرار انسان به روش نیمه دستگاهی و دستگاهی.

- **اهمیت بالینی:**

ادرار بوسیله اولترافیلتراسیون پلاسما در دیواره مویرگ‌های گلومرولی تولید می‌شود. پروتئین‌هایی با وزن مولکولی بیش از ۴۰۰۰۰ دالتون تقریباً به طور کامل نگه داشته می‌شوند، در حالی‌که مولکول‌های کوچکتر به راحتی از سد گلومرولی عبور کرده و وارد فیلتراسیون می‌شوند.

در ادرار افراد سالم تنها مقدار کمی پروتئین (حدود ۲۰ تا ۱۵۰ میلی‌گرم در روز) وجود دارد که عمدتاً از نوع آلبومین است.

در پروتئینوری گلومرولی به علت آسیب سد گلومرولی، دفع پروتئین‌های بزرگ مانند آلبومین افزایش می‌یابد.

در پروتئینوری توبولی به علت اختلال در بازجذب توبول‌ها، پروتئین‌های کوچکتر (مانند آلفا-۱ میکروگلوبولین) در ادرار ظاهر می‌شوند.

اندازه‌گیری پروتئین در ادرار در تشخیص و پیگیری بیماریهای کلیوی، قلبی و اختلالات غدد درون‌ریز از جمله تیروئید اهمیت دارد.

پروتئین در مایع مغزی- نخاعی (CSF)

بخش اعظم پروتئین‌های CSF از طریق انتشار از پلاسما به مایع مغزی-نخاعی منشاء می‌گیرند. افزایش پروتئین در CSF می‌تواند به دلیل افزایش نفوذپذیری سد خونی-مغزی یا افزایش سنتز موضعی ایمونوگلوبولین‌ها باشد.

اندازه‌گیری پروتئین در CSF برای تشخیص و پیگیری بیماری‌هایی مانند منتژیت، تومورهای مغزی و عفونت‌های سیستم عصبی مرکزی کاربرد دارد.

- **اساس روش:**

در این روش سنجش بر اساس توربیدی متری بوده وبنزتونیوم کلراید به عنوان ماده دناتوره کننده پروتئین موجود در ادرار و مایع مغزی نخاعی به کار گرفته می شود. بنزتونیوم کلراید و پروتئین موجود در ادرار یا مایع مغزی نخاعی تشکیل سوسپانسیونی می دهد که ایجاد کدورت نموده و قادر به اندازه گیری آن در طول موج 505 نانومتر می باشیم. محلول به گونه ای طراحی گردیده که اگر غلظت پروتئین در ادرار بالا باشد از جواب کاذب منفی جلوگیری شود.

از این محلول می توان برای اندازه‌گیری پروتئین مایع مغزی نخاعی نیز استفاده نمود.

- **شرایط نگهداری و آماده‌سازی معرف‌ها:**

معرف ها آماده مصرف میباشند. قبل از مصرف، معرف ها را به آرامی چندین بار سر و ته نمایید تا مخلوط گردند. معرف ها در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد تا تاریخ انقضاء مندرج بر روی ویال ها پایدار میباشند، مشروط بر اینکه درب ویال ها بسته و آلوده نگردند. از فریز نمودن معرف ها خودداری نمایید.

رنگ و ظاهر معرف ها:

معرف R1: مایع شفاف و بیرنگ آماده مصرف میباشد.

معرف R2: مایع شفاف و بیرنگ آماده مصرف میباشد

وجود کدورت در هریک از محلول ها و یا عدم خوانش صحیح کنترل ها نشان از خرابی معرف ها دارد.

اگر به هر دلیلی باتل محلولها یا درب آن آسیب دیده و موجب نشت یا آلوده شدن محلول شده بود از آن استفاده ننمایید و با تامین کننده تماس حاصل فرمایید.

- **شرایط آماده‌سازی کالیبراتور/استاندارد:**

به بروشور کالیبراتور مراجعه فرمایید.

نحوه امحاء پسماند:

معرف های باقیمانده در ویال‌ها، مطابق دستورالعمل‌های دفع پسماند میبایست با آب فراوان رقیق و سپس دفع گردند. (دستورالعمل مدیریت پسماندهای آزمایشگاهی مرجع سلامت)

- **هشدار ها:**

از این کیت تنها برای مصرف در آزمایشگاه های تشخیص طبی توسط کاربر متخصص آزمایشگاهی میتوان استفاده نمود. در هنگام کار با معرف‌ها، از وسایل حفاظت فردی مانند: دستکش، عینک و ... استفاده شود و کلیه موارد ایمنی مطابق با دستورالعمل‌های ایمنی در آزمایشگاه رعایت گردد. در صورت تماس مستقیم معرف‌ها با دهان، دست و چشم‌ها، بلافاصله با آب فراوان شستشو داده شود.

دستورالعمل راهنمای استفاده از کیت را به دقت مطالعه بفرمائید و از آن تبعیت نمائید زیرا تغییر در روش به کار گیری محلول ها می تواند پرفرمنس اندازه گیری را تغییر دهد. از محلول ها پس از سپری شدن تاریخ انقضاء استفاده ننمایید. دربهای باتل ها را با یکدیگر عوض ننمایید. محلولهای با لات نامبرهای مختلف را با هم به کار نبرید.

- **نمونه مورد آزمایش:**

ادرار تازه را بر اساس دستورالعمل استاندارد CLSI در ظروف آزمایشگاهی برچسب گذاری شده جمع آوری نمائید.

نمونه ادرار بایستی به سرعت مورد اندازه گیری قرار بگیرد وگرنه بایستی در یخچال یا فریزر نگهداری شود.

اگر نمونه را بلافاصله مورد اندازه گیری قرار نمی دهید بایستی اسید بوریک به عنوان نگهدارنده به نمونه ادرار به ان اضافه گردد. در مورد CSF به هیچ ماده نگهدارنده ای نیاز نیست. اگر در نمونه CSF خون وجود دارد قادر به اندازه گیری روی انها نیستید باید نمونه تازه تهیه نمائید.

«در صورتی که بیمار نیاز به دریافت فلورسئین داشته باشد، نمونه را ۲۴ ساعت پیش از آن تهیه نمایید.»

- **موارد مورد نیازی که در کیت وجود ندارد:**

کنترل های Urine Protein Control شرکت توسعه کیمیای سعادت و یا سایر کنترل‌های معتبر دارای محدوده تعریف شده برای این روش.

کالیبراتور Urine Protein Calibrator شرکت توسعه کیمیای سعادت و یا سایر کالیبراتورهای معتبر دارای غلظت تعریف شده برای این روش.

سرم فیزیولوژی 0.9 درصد NaCl

تجهیزات و دستگاه های معمول مورد استفاده در آزمایشگاه

- **نکات قابل توجه:**

جهت انجام این آزمایش از ظروف، لوله ها و پیپت های شیشه ای تمیز و نوک سمپلر نو استفاده نمایید. در صورت منجمد کردن نمونه برای نگهداری، هنگام ذوب کردن آن، نباید آن را در دمای 37 درجه سانتیگراد ذوب نمود، بلکه نمونه باید به تدریج در دمای اتاق ذوب شود. از بهم زدن شدید نمونه باید خودداری نمود.

- **خصوصیات عملکردی کیت:**

ماکزیمم حد سنجش:

در دامنه کالیبراسیون این کیت خطی می باشد.

نمونه‌های با غلظت بیشتر را قبل از آزمایش به نسبت 1 به 9 با سرم فیزیولوژی 0.9 درصد NaCl، رقیق نموده، آزمایش را تکرار و نتیجه را در عدد 10 ضرب نمایید.

حداقل میزان قابل اندازه‌گیری (LOD): 6.24 mg/L

- **دقت:**

	Within Run N = 20			Between Run N = 20		
	Mean(mg/l)	SD	%CV	Mean(mg/l)	SD	%CV
Level 1	255	1.78	0.70	258	6.68	2.59
Level 2	498	3.23	0.65	500	9.17	1.83

- **صحت:**

جهت ارزیابی صحت، از مقایسه روش‌ها استفاده شده است. در این بررسی، این کیت با یکی از متداول‌ترین کیت‌های معتبر موجود مقایسه گردیده و نتایج زیر حاصل شده است:

Sample range: 5 to 2076 mg/l	r = 0.999	y = 1.009x + 8.274

- **مقادیر مرجع:**

	mg/dl	mg/L
Urine	< 15	< 150 mg/24h
CSF	15 - 45	150 - 450

"توصیه میگردد که هر آزمایشگاه با توجه به اطلاعات آماری بیمارانش محدوده (دامنه) مرجع مختص به خود را تعیین نماید. برای اهداف تشخیصی نتایج این آزمایش باید با تاریخچه پزشکی بیمار، دیگر آزمایش ها و یافته ها بطور همزمان مورد بررسی قرار گیرند."

نشانی کارخانه: کیلومتر 54 جاده تهران-سمنان، شهرک صنعتی پایتخت، بلوار نخل، بلوارتوسکا، نیلوفر6 **نشانی دفتر مرکزی:** تهران، یوسف آباد، خیابان اسد آبادی، کوچه سی و دوم، پلاک 5
تلفن: 9 الی 88549754 -021 **ارتباط با پشتیبانی:** 09129579409 – 09129579408 **info@tksmed.com** **www.tksmed.com**

BIOMEDIC

Urinary Protein
(Turbidimetric Method)

- **روش آزمایش:**

طول موج	505nm
دمای انکوباسیون	37 °C
قطر کووت	1 cm
اندازه‌گیری	اندازه‌گیری در مقابل بلانک معرف

	بلانک	**کالیبراتور/نمونه/کنترل**
معرف R1	1000 µl	1000 µl
کالیبراتور/نمونه/کنترل	-	60 µl
به آرامی مخلوط کرده، جذب نوری اولیه (OD1) نمونه ها را در دمای 37 °C پس از 5 دقیقه در مقابل بلانک معرف اندازه گیری نمایید		
معرف R2	400 µl	400 µl
به آرامی مخلوط کرده، جذب نوری ثانویه (OD2) نمونه ها را در دمای 37 °C پس از 10 دقیقه در مقابل بلانک معرف اندازه گیری نمایید از نرمال سالین به عنوان کالیبراتور0 استفاده نمائید.		

- **محاسبات:**

ΔAbs را برای هر یک از کالیبراتور های آماده سازی شده محاسبه کنید و یک منحنی کالیبراسیون بسازید. ΔAbs= OD2-OD1

ΔAbs را برای هر نمونه محاسبه کنید و غلظت مربوطه را از منحنی کالیبراسیون تعیین کنید.

- **کالیبراسیون :**

از کالیبراتورهای توصیه شده برای کالیبراسیون و یا استاندارد معتبر استفاده نمائید

اگر لات نامبر یا شماره ساخت محلول ها تغییر کرد سیستم را مجددا کالیبر نمائید

اگر کنترل ها از بازه ذکر شده توسط تولید کننده خارج شد سیستم را کالیبر نمائید

اگر بخش های مهمی از فوتومتر به جهت نگهداشت مورد تعمیر قرار گرفت سیستم را کالیبر نمائید

- **کنترل کیفی :**

همه آزمایشگاه های تشخیصی موظف به داشتن برنامه کنترل کیفیت داخلی بوده تا عملکرد دستگاه و محلول ها مورد تائید قرار بگیرد. اعداد بدست آمده از کنترل ها بایستی در بازه اندازه گیری مورد تایید تولید کننده باشد.

اندازه گیری مقدار کنترل در موارد زیر صورت می گیرد:

قبل از گزارش نتایج بیماران،

به دنبال تعمیر و نگهداشت سیستم فوتومتریک مورد استفاده،

در فواصلی که برنامه کنترل کیفی داخلی دیکته می کند.

- **تبدیل واحد:**

Conc Proteine (mg/L) X 10 = Conc mg/dl

- **پایداری نمونه**

Urine:	1 day at 15-25 °C 7 days at 2-8 °C 1 month at (-15) - (-25) °C
CSF:	1 day at 15-25 °C 6 days at 2-8 °C > 1 year at (-15) - (-25) °C

این محصول بر روی انواع دستگاه‌های اتوآنالایزر بیوشیمی قابل نصب میباشد. جهت نصب یا دریافت پارامترهای مربوطه میتوانید با بخش پشتیبانی شرکت توسعه کیمیای سعادت تماس حاصل فرمایید.

References

1 Tietz NW. Fundamentals of Clinical Chemistry, 3rd ed. Pa: WB Saunders Co 1987:336.
2 Boege F. Bence Jones-Proteine. J Lab Med 1999;23(9):477-482.
3 Iwata J, Nishikaze O. New micro-turbidimetric method for determination of protein in cerebrospinal fluid and urine. Clin Chem 1979;25(7):1317-1319.
4 Luxton RW, Patel P, Keir G, et al. A micro-method for measuring total protein in cerebrospinal fluid by using benzethonium chloride in microtiter plate wells. Clin Chem 1989;35(8):1731-1734.
5 Hohnadel DC, Koller A. Urine protein total. In: Pesce AJ, Kaplan LA, editors. Methods in clinical chemistry, St. Louis, Mosby 1987.
6 Koumantakis G. Fluorescein Interference with Urinary Creatinine and Protein Measurements. Clin Chem 1991;37/10:1799.
7 WHO Publication: Use of anticoagulants in diagnostic laboratory investigations, WHO/DIL/LAB/99.1 Rev.2:Jan 2002.
8 Standard Reference Materials from NERL, traceable to NIST (National Institute of Standards and Technology).
9 Yilmaz FM, Yücel D. Effect of Addition of Hemolysate on Urine and Cerebrospinal Fluid Assays for Protein. Clin Chem 2006;52:152-153.

نشانی محل تولید	
تاریخ تولید	
شماره کاتالوگ	REF
شماره رسته تولید	LOT
تعداد/مقدار/حجم	Σ
محدودیت دمای نگهداری	
تاریخ انقضاء	
احتیاط	
دستورالعمل استفاده	
محصول تشخیص آزمایشگاهی	IVD
حمل و نقل/جا به جایی با دقت	
نگهداری در مکان خشک	
سمت/جهت قرار دادن بسته بندی	

TKS TOSE'E KIMIA SA'ADAT توسعه کیمیای سعادت

BRS

ISO 13485:2016
ISO 9001:2015

IVD

بازنگری: 14040527

نشانی کارخانه: کیلومتر 54 جاده تهران-سمنان، شهرک صنعتی پایتخت، بلوار نخل، بلوارتوسکا، نیلوفر6 **نشانی دفتر مرکزی:** تهران، یوسف آباد، خیابان اسد آبادی، کوچه سی و دوم، پلاک 5
تلفن: 9 الی 88549754 -021 **ارتباط با پشتیبانی:** 09129579408 – 09129579409 **www.tksmed.com** **info@tksmed.com**